

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 61 MARKING

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 3) වේ.

2. Which term refers to the illegal copying and distribution of digital content?

නීති විරෝධී ලෙස අංකිත අන්තර්ගතය පිටපත් කිරීම සහ බෙදා හැරීම අදහස් කරන්නේ කුමන යෙදුමද?

- 1) Piracy 2) Phishing 3) Privacy invasion 4) Licensing 5) Digital divide
වෞරත්වය තතුබැම රහස්‍යතා ආක්‍රමණය බලපත්‍ර අංකිත බෙදීම ලබා දීම

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Piracy is the term that refers to the illegal copying and distribution of digital content. It involves duplicating and sharing digital media like software, music, videos, and other copyrighted materials without authorization from the content owner. This act is a violation of intellectual property rights because it bypasses the creator's permission and often leads to significant financial losses for content creators and companies.

මුහුදු කොල්ලකෑම යනු ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් නීති විරෝධී ලෙස පිටපත් කිරීම සහ බෙදා හැරීම සඳහන් කරන යෙදුමයි. එයට අන්තර්ගත නිමිකරුගේ අවසරයකින් තොරව මෘදුකාංග, සංගීතය, වීඩියෝ සහ වෙනත් ප්‍රකාශන නිමිකම් ඇති ද්‍රව්‍ය වැනි ඩිජිටල් මාධ්‍ය අනුපිටපත් කිරීම සහ බෙදාගැනීම ඇතුළත් වේ. මෙම පනත නිර්මාණකරුගේ අවසරය මඟහරින අතර බොහෝ විට අන්තර්ගත නිර්මාපකයන්ට සහ සමාගම්වලට සැලකිය යුතු මූල්‍ය අලාභයක් සිදු කරන බැවින් බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකි.

Moreover, piracy has widespread implications, including the potential for legal action against those who participate in or enable it. By disregarding copyright protections, piracy undermines the legitimate sale of digital content and disrupts revenue streams that support future content creation.

එපමණක් නොව, මුහුදු කොල්ලකෑමට සහභාගි වන හෝ සක්‍රීය කරන අයට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇති හැකියාව ඇතුළුව, පුළුල් ඇඟවුම් ඇත. ප්‍රකාශන නිමිකම් ආරක්ෂාව නොසලකා හැරීමෙන්, මුහුදු කොල්ලකෑම ඩිජිටල් අන්තර්ගතයේ නිත්‍යානුකූල විකිණුම් අඩාල කරන අතර අනාගත අන්තර්ගත නිර්මාණයට සහාය වන ආදායම් ප්‍රවාහයන් කඩාකප්පල් කරයි.

Therefore, the correct answer is option 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 1) වේ.

3. A certain text file takes 62_{16} bits to represent using an coding system called x. It takes 224_{10} bits to represent the same file in Unicode. What coding system is x?

එක්තරා පාඨ ගොනුවක් x නම් කේත ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කිරීමට බිටු 62_{16} ක් වැයවේ. එම ගොනුවම යුනිකේත භාවිතයෙන් නිරූපණය කිරීමට බිටු 224_{10} ක් වැයවේ. x යනු කුමන කේතකරණ පද්ධතියද?

- 1) BCD 2) ASCII 3) EBCDIC 4) Gray code 5) Data is insufficient.
දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's convert the value 70_{16} to a decimal.

පළමුව 62_{16} අගය දශමය බවට පත් කර ගනිමු.

62_{16}	
6	2
16^1	16^0
16	1
16×6	1×2
$96 + 2$	
98_{10}	

Now let's find the number of characters in that file.

දැන් එම ගොනුවේ පවතින අනුලක්ෂණ ගණන සොයමු.

$$\text{number of characters / අනුලක්ෂණ ගණන} = 224 / 16 = 14$$

Now let's find the number of bits required to represent a character using the x coding system.

දැන් x කේත ක්‍රමය මගින් අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය වන බිටු ප්‍රමාණය සොයමු.

98 / number of bits = 14
 number of bits = 98 / 14 = 7

ASCII is a number system that uses 7 bits to represent a character.

අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීමට බිටු 7ක් භාවිතා කරන සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන්නේ ASCII වේ.

So, the correct answer number is 2.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

4. A student tracking system stores student IDs using different numbering systems for efficient processing. Each student ID is first assigned as a decimal number and then converted into binary, octal, and hexadecimal formats for different functions.

ශිෂ්‍ය සෙවුම් පද්ධතියක් කාර්යක්ෂමව සැකසුම් සඳහා විවිධ අංකකරණ පද්ධති භාවිතා කරමින් ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත් ගබඩා කරයි. සෑම ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පතක්ම පළමුව දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස පවරා පසුව විවිධ කාර්යයන් සඳහා ද්වීමය, අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශම ආකෘති බවට පරිවර්තනය කෙරේ.

If the student ID assigned is 157 (in decimal), what are its equivalent values in different bases?

පවරා ඇති ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත් අංකය 157 නම් (දශමයෙන්), විවිධ පාදවලින් එහි සමාන අගයන් මොනවාද?

- 1) $10011101_2, 235_8, 9D_{16}$
- 2) $11011011_2, 246_8, AB_{16}$
- 3) $10010111_2, 226_8, 97_{16}$
- 4) $11111101_2, 256_8, DD_{16}$
- 5) $10100111_2, 231_8, 8F_{16}$

Answer: 1)

Decimal to Binary Conversion / දශම, ද්වීමයට පරිවර්තනය

2		157	
2		78	- 1
2		39	- 0
2		19	- 1
2		9	- 1
2		4	- 1
2		2	- 0
2		1	- 0
		0	- 1

$$157_{10} = 10011101_2$$

Decimal to Octal Conversion / දශම, අෂ්ටමයට පරිවර්තනය

8		157	
8		19	- 5
8		2	- 3
		0	- 2

$$157_{10} = 235_8$$

Decimal to Hexadecimal Conversion / දශම, ඡබ් දශමට පරිවර්තනය

$$\begin{array}{r}
 16 \overline{) 157} \\
 \underline{16 9} \\
 0 - 9
 \end{array}
 \quad \uparrow$$

$$157_{10} = 9(13)_{16}$$

$$157_{10} = 9(D)_{16}$$

So, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

Octal into decimal conversion අෂ්ටමය දශමයට පරිවර්තනය		
345 ₈		
3	4	5
8 ²	8 ¹	8 ⁰
3 x 64 = 192	4 x 8 = 32	5 x 1 = 5
= 229 ₁₀		

Hexadecimal into decimal conversion ඡබ්-දශමය දශමයට පරිවර්තනය	
6E ₁₆	
6	E
16 ¹	16 ⁰
6 x 16 = 96	14 x 1 = 14
= 110 ₁₀	

Binary to decimal conversion ද්විමය දශමයට පරිවර්තනය						
1110101 ₂						
1	1	1	0	1	0	1
64	32	16	8	4	2	1
1x64 + 1x32 + 1x16 = 112				1x4 + 1x1 = 5		
117 ₁₀						

Now the numbers in decimal format are,

දැන් දශමය පාදයේ සංඛ්‍යා වන්නේ,

$$A=117_{10}$$

$$B=229_{10}$$

$$C=125_{10}$$

$$D=110_{10}$$

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. A digital circuit uses an XNOR gate with inputs A and B. The output is 1. What can be concluded about A and B?

අංකිත පරිපථයක් A සහ B ආදාන සහිත XNOR ද්වාරයක් භාවිතා කරයි. ප්‍රතිදානය 1 වේ. A සහ B පිළිබඳව නිගමනය කළ හැක්කේ කුමක්ද?

- 1) A and B inputs are always 0 / A සහ B ආදාන සැමවිටම 0 වේ.
- 2) A and B inputs are always 1 / A සහ B ආදාන සැමවිටම 1 වේ.
- 3) A and B inputs are the same / A සහ B ආදාන සමාන වේ.
- 4) A and B inputs are different / A සහ B ආදාන වෙනස් වේ.
- 5) Cannot be determined / තීරණය කළ නොහැක.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

An XNOR (Exclusive NOR) gate produces an output of 1 only when both inputs are the same, meaning they are either both 0 or both 1.

XNOR (Exclusive NOR) ද්වාරයක් 1 ප්‍රතිදානයක් නිපදවන්නේ ආදාන දෙකම සමාන වූ විට පමණි, එනම් ඒවා දෙකම 0 හෝ දෙකම 1 වේ.

If the given circuit has an output of 1, we can conclude that inputs A and B must be identical.
දී ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය 1 නම්, A සහ B ආදාන සමාන විය යුතු බව නිගමනය කළ හැකිය.
Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.